

Finite Elemente Methode

Zusatzfolien: Dimensionen der Element-Matrizen

Sebastian Domaschke

Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW)

Frühlingssemester 2026



Dimensionen aus den drei Grundbeziehungen

In jeder Beziehung muss das Matrix-Vektor-Produkt aufgehen. Daraus folgen die Dimensionen von $\underline{\underline{N}}$, $\underline{\underline{B}}$ und $\underline{\underline{k}}^e$.

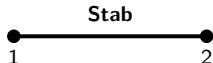
$$1. \text{ Verschiebungsfeld } \tilde{\underline{\underline{u}}} = \underline{\underline{N}} \underline{\underline{v}}^e: \quad \underbrace{\tilde{\underline{\underline{u}}}}_{\text{Versch.-Komp.}} = \underline{\underline{N}} \cdot \underbrace{\underline{\underline{v}}^e}_{\text{Element-FG}} \implies \underline{\underline{N}}: \text{Versch.-Komp.} \times \text{Element-FG}$$

$$2. \text{ Verzerrungsfeld } \underline{\underline{\varepsilon}} = \underline{\underline{B}} \underline{\underline{v}}^e: \quad \underbrace{\underline{\underline{\varepsilon}}}_{\text{Dehnungs-Komp.}} = \underline{\underline{B}} \cdot \underbrace{\underline{\underline{v}}^e}_{\text{Element-FG}} \implies \underline{\underline{B}}: \text{Dehnungs-Komp.} \times \text{Element-FG}$$

$$3. \text{ Element-Steifigkeit } \underline{\underline{k}}^e = \int_{\Omega^e} \underline{\underline{B}}^T \underline{\underline{E}} \underline{\underline{B}} \, d\Omega: \quad \underbrace{\underline{\underline{B}}^T}_{\text{FG} \times \text{Deh}} \underbrace{\underline{\underline{E}}}_{\text{Deh} \times \text{Deh}} \underbrace{\underline{\underline{B}}}_{\text{Deh} \times \text{FG}} \implies \underline{\underline{k}}^e: \text{Element-FG} \times \text{Element-FG} \text{ (quadratisch)}$$

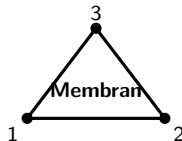
Element-FG = Anzahl Knoten-Verschiebungen je Element = Länge von $\underline{\underline{v}}^e$

Drei Beispiele: Stab, Membran, iso.-4 Knoten



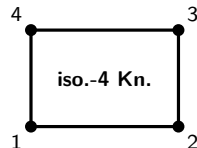
Knoten	2
Verschiebung/Knoten	u_i (axial)
Element-FG ($\mathbf{v}^e$)	2
Dehnungs-Komp. (ϵ)	ϵ_{xx}

<u>N</u>	1×2
<u>B</u>	1×2
<u>k^e</u>	2×2



Knoten	3
Verschiebung/Knoten	w_i
Element-FG ($\mathbf{v}^e$)	3
Dehnungs-Komp. (ϵ)	$\frac{\partial w}{\partial x}$ $\frac{\partial w}{\partial y}$

<u>N</u>	1×3
<u>B</u>	2×3
<u>k^e</u>	3×3



Knoten	4
Verschiebung/Knoten	u_i, v_i
Element-FG ($\mathbf{v}^e$)	8
Dehnungs-Komp. (ϵ)	$\epsilon_{xx}, \epsilon_{yy}$ γ_{xy}

<u>N</u>	2×8
<u>B</u>	3×8
<u>k^e</u>	8×8